# PAM4_eye_diagram_converter.py — Code Structure Block Diagram

▶ Zone A | 진입점 & 실행 모드

__main__ (진입점 / Entry Point)

인수 없음

run_interactive()
인터랙티브 모드

인수 있음

CLI 모드
(sys.argv 파싱)

▶ Zone B | 파일 탐색 유틸

find_eom_folder()
EOM_ 폴더 탐색

resolve_folder()
번호 → 절대 경로

find_txt_in_folder()
_QC_Offsets.txt 검색

find_lane_csvs()
lane CSV 목록 수집

select_txt()
복수 TXT 사용자 선택

▶ Zone C | convert() 메인 파이프라인

convert(txt_path, csv_paths, out_dir, dpi)

parse_offsets_txt()
→ TimingMaxSteps / Offset, VoltageMaxSteps / Offset

for each lane CSV

for each lane CSV :

parse_eye_csv()
→ lane_name,
x/y_idx, data

→

calc_x_coords()
calc_y_coords()
→ UI / mV 좌표

→

plot_eye_diagram()
→ mask_info_list
(PNG 저장)

draw utils

build_colormap()
draw_grid_lines()
draw_diamond_mask()

Mask 계산 (Upper / Middle / Lower)

find_mask_center() → _max_contiguous_zeros()
calc_mask_margin() → _contiguous_cluster()

append_to_db()
→ EOM_DB.xlsx 해당 탭(폴더명)에 데이터 행 추가

_embed_sheet_chart(ws)

시트 전체 데이터 읽기 → plt.subplots(2 × 3) → BytesIO PNG → ws.add_image()
L자형 Fail 영역 : Width ≤ 0.24 UI OR Height ≤ 50 mV (빨간색 30%)
scatter 점 크기 s=10 / X·Y 축 0부터 시작

▶ Zone D | 마스크 · 마진 계산 알고리즘

_max_contiguous_zeros(row_data)

한 행에서 연속 0 런을 모두 찾아
가장 긴 런의 위치 반환
→ (length, start_idx, end_idx)

find_mask_center(data, x, y, y_min, y_max)

지정 전압 구간에서 행별 최장 연속 0 런 계산
가장 긴 런을 가진 행의 중앙 → (cx, cy)
※ Eye 중심점 (마스크 기준)

_contiguous_cluster(values, target, step)

정렬된 좌표 배열을 gap > 1.5 × step 기준으로
클러스터 분리 → target 포함 클러스터만 반환
※ 인접 Eye 경계 혼입 방지

calc_mask_margin(data, x, y, cx, cy)

Width : 기준행 (최장 연속 0 런) 길이
cx_ref : 기준 run 중심 → Height 측정 열
→ (width_UI, height_mV)

▶ Zone E | 좌표 변환 & 컬러맵

calc_x_coords()

인덱스 → UI 단위 변환

X(UI) =
i / TimingMaxSteps
× TimingMaxOffset / 100

calc_y_coords()

인덱스 → mV 단위 변환

Y(mV) =
i / VoltageMaxSteps
× VoltageMaxOffset × 10

build_colormap()

3점 선형 컬러맵 생성

error = 0 → Blue (#0000FF)
error = 1 → White (#FFFFFF)
error = 63 → Red (#FF0000)

▶ Zone F | 입출력 파일 & 주요 상수

입력 파일

*_QC_Offsets.txt
TimingMaxSteps / Offset
VoltageMaxSteps / Offset

*_lane0.csv / *_lane1.csv
error count 행렬 (N × M)

출력 파일

PAM4_{BaseName}_{lane}.png
Eye Diagram 이미지

EOM_DB.xlsx
탭 = 폴더명 (EOM_ 제거)
행 = 1회 변환 결과
차트 = 탭 하단 분포 그래프

주요 상수

MASK_HALF_W = ± 0.12 UI
마름모 마스크 가로 반폭

MASK_HALF_H = ± 25 mV
마름모 마스크 세로 반높이

FAIL_W (spec) = ≤ 0.24 UI
Width margin Fail 기준

FAIL_H (spec) = ≤ 50 mV
Height margin Fail 기준

gap threshold = 1.5 × step
클러스터 분리 임계값

범례

■ 진입점 / 메인
🟩 CLI / 파일 탐색
🟦 파일 파싱
🟩 좌표 변환
🟪 마스크 · 마진
🟧 그리기 · 컬러맵
🟦 메인 플롯
🟥 DB 저장 · 차트
■ 입력 파일
🟥 출력 파일